MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Termodinamikai folyamatok energetikai vizsgálata

A kerékpárpumpában a hirtelen összenyomott levegő felmelegszik, a napra kitett léggömbben a levegő nyomása megnő. A tó mélyéről felemelkedő buborék térfogata a nyomás csökkenésével növekszik. A gázok állapotváltozásai energiaváltozással járnak.

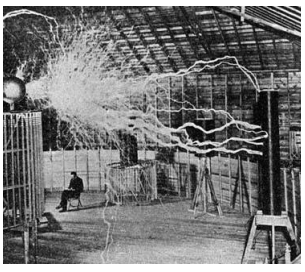


Értelmezze a hőtan első főtételét, ismertesse a belső energia, a munka és a hő fogalmának kölcsönös viszonyát az I. főtétel alapján! Ábrázolja *p-V* diagramon és ismertesse az állandó térfogaton, állandó nyomáson és állandó hőmérsékleten zajló folyamatokat, valamint az adiabatikus folyamatot! Értelmezze az I. főtétel alapján ezen folyamatok energetikai viszonyait! Ábrázoljon *p-V* diagramon és elemezzen energetikai szempontból egy olyan tetszés szerinti folyamatot, mely eltér az előzőektől! Jellemezze a termodinamikai körfolyamatokat, ismertesse a hőerőgépek működésének elvét és a termodinamikai hatásfok fogalmát!

2. Vezetés, szigetelés, egyenáramú ellenállás

Dörzsölés által minden test villanyossá lesz, azon különbséggel mindazonáltal, hogy midőn némelyek a dörzsölt helyeken nyert villanyosságot megtartják, mások szabad kézzel érintetvén, azt azonnal elbocsátják. Ha azonban a másodrendű testeknek hasonneműekkeli közeledése az elsőrendűekkel elvágatik, mit szigetelésnek mondunk, bennük is megmarad a villanyosság.

(Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza Pest, 1851)



Ismertesse az elektromos vezetés és szigetelés fogalmát! Ismertesse Ohm törvényét! Mutassa be, milyen tényezők befolyásolják egy hosszú, egyenes vezető egyenáramú ellenállását! A bemutatott összefüggésből következtessen párhuzamosan összefogott és sorosan összeillesztett, azonos anyagú és méretű, szigeteletlen drótdarabok eredő ellenállására! Adja meg általánosan az egyenáramú ellenállások soros és párhuzamos kapcsolásának összefüggéseit! Adja meg és értelmezze az ideális áram- és feszültségmérő műszer áramkörbe való bekapcsolásának módját, belső ellenállását!

3. A szélerőműtől a hajszárítóig

Az egykori szélmalmok kései utódai, a szélkerekek Magyarország mind több pontján válnak a tájkép részévé. A szél energiáját felhasználva elektromos berendezéseket, háztartási eszközöket működtethetünk. Akár egy hajszárítót is, mely meleg levegőt (szelet) fúj nedves hajunkra. De vajon milyen lépések során juthatunk el idáig?



Ismertesse a szélkerék áramtermelésének mechanizmusát, a nyert energia tárolásának és szállításának módját! Hogyan csökkentik a szállítási veszteségeket? Mi az elektromos energia mechanikai energiává történő alakításának mechanizmusa a hajszárítóban? Hogyan fűtik a hajszárító levegőjét? Melyek a legnyilvánvalóbb előnyei a szélkerékkel való energiaátalakításnak a hőerőművihez képest?
A feladat megoldása során az egyes kérdésekben szereplő legegyszerűbb, legfontosabb elvekre térjen ki!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
							5 pont	18 pont	23 pont

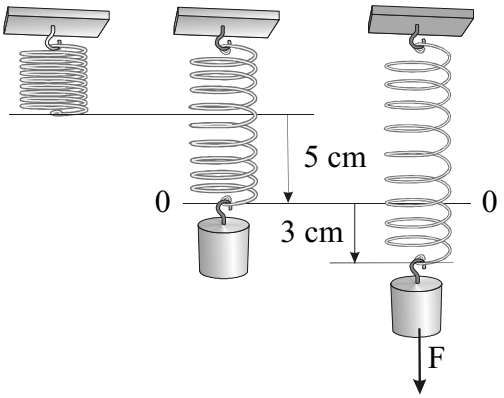
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. feladat

Egy felfüggesztett, nyújtatlan rugót egy ráakasztott test 5 cm-rel nyújt meg. A testet 3 cm-rel az egyensúlyi helyzet (0) alá visszük, és ott elengedjük.

Mekkora lesz a rezgés periódusideje, a rezgő test maximális sebessége és maximális gyorsulása? ($g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



Összesen
10 pont